

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

GUSTAVO TAVARES DE QUEIROZ

**EFEITOS DE UM PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO MOTORA COM USO DE
EXERGAMES EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA**

São Paulo

2026

GUSTAVO TAVARES DE QUEIROZ

**EFEITOS DE UM PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO MOTORA COM USO DE
EXERGAMES EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências do Desenvolvimento Humano da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ciências do Desenvolvimento Humano.

Orientadora: Profa. Dra. Ana Grasielle Dionísio Corrêa

Coorientadora: Profa. Dra. Silvana Maria Blascovi-Assis

São Paulo

2026

- Q3e Queiroz, Gustavo Tavares de.
 Efeitos de um protocolo de intervenção motora com uso de
 exergames em crianças com transtorno do espectro autista. [recurso
 eletrônico]. / Gustavo Tavares de Queiroz.
 894 KB ; il ; (PDF).
- Dissertação (Mestrado em Ciências do Desenvolvimento
 Humano) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo,
 2026.
- Orientadora: Profa. Dra. Ana Grasielle Dionísio Corrêa.
 Referências bibliográficas: f. 48-51.
1. Transtorno do Espectro Autista. 2. Exergames.
 3. Intervenção Motora. 4. Fisioterapia. I. Corrêa, Ana Grasielle
 Dionísio, *orient.* II. Título.

CDD 616.8982

Bibliotecária Responsável: Jaqueline Bay Inacio Duarte – CRB 8/9509

GUSTAVO TAVARES DE QUEIROZ

EFEITOS DE UM PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO MOTORA COM USO DE
EXERGAMES EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciências do Desenvolvimento
Humano da Universidade Presbiteriana Mackenzie,
como requisito parcial à obtenção de título de
Mestre em Ciências do Desenvolvimento Humano.

Aprovada em

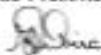
BANCA EXAMINADORA



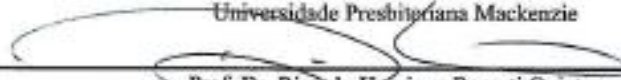
Prof. Dr. Ana Grasielle Dionísio Corrêa
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof. Dr. Silvana Maria Blascovi de Assis
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof. Dr. Marília Lira da Silveira Coêlho
Universidade Presbiteriana Mackenzie



Prof. Dr. Ricardo Henrique Rosseti Quintas
APAE Campinas

Autor: Gustavo Tavares de Queiroz

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Ciências do Desenvolvimento Humano

Título do Trabalho: EFEITOS DE UM PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO MOTORA COM USO DE EXERGAMES EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

O presente trabalho foi realizado com o apoio de ¹:

- ☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- ☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
- ☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
- ☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas
- ☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa
- ☐ Empresa/Indústria:
- ☐ Outro:

¹ **Observação:** caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

Dedico este trabalho à minha amada esposa, Cintia Campos Costa, por ser a minha base sólida, meu refúgio e minha maior incentivadora. Seu apoio incondicional, paciência e amor foram essenciais para a conclusão deste projeto.

AGRADECIMENTOS

A Deus, primeiramente, por me conceder saúde, sabedoria, força e perseverança ao longo de toda a trajetória do mestrado. Sua presença constante foi essencial nos momentos de dificuldade e incerteza, guiando cada passo desta caminhada.

À minha esposa, Cintia Campos Costa, pelo incentivo diário, paciência, compreensão e apoio incondicional. Sua presença, amor e confiança foram fundamentais para que eu não desistisse, mesmo diante dos desafios e renúncias que este percurso exigiu. Agradeço por estar ao meu lado em cada desafio e por me inspirar a nunca desistir dos meus sonhos.

À minha mãe, Josete Tavares de Queiroz, exemplo de força, dedicação e amor, por todo o apoio, ensinamentos e por sempre acreditar em mim. À minha família, pelo carinho, compreensão e por estarem presentes, mesmo quando a distância e o tempo se fizeram necessários.

Aos meus amigos, que de diferentes formas contribuíram com palavras de apoio, incentivo e companheirismo, tornando essa jornada mais leve e significativa.

À minha orientadora, Dra. Ana Grasielle, pela dedicação, paciência, competência e valiosas contribuições acadêmicas, que foram essenciais para o desenvolvimento e aprimoramento deste trabalho. Sua orientação foi fundamental para meu crescimento científico e profissional. E por acreditar em mim.

À minha coorientadora, Dra. Silvana, pelas contribuições técnicas, disponibilidade e apoio ao longo do processo, colaborando de maneira significativa para a construção e qualidade desta dissertação. Sempre paciente.

Ao professor Dr. Ricardo, pela disponibilidade e treinamento técnico durante toda coleta de dados.

A todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho, minha sincera gratidão.

RESUMO

Os exergames têm sido amplamente investigados como recursos terapêuticos inovadores na área da saúde, com evidências crescentes de sua aplicabilidade no contexto do Transtorno do Espectro Autista (TEA), especialmente no estímulo às habilidades motoras, cognitivas e sociais. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar a eficácia de um protocolo de intervenção motora utilizando exergames em crianças com TEA, comparando-o à fisioterapia convencional. Trata-se de um estudo de intervenção controlado, descritivo e comparativo, do tipo caso-controle, realizado no município de Porto Velho, Rondônia, Brasil. A amostra foi composta por 26 crianças com diagnóstico de TEA, de ambos os sexos, com idades entre 7 e 12 anos, classificadas nos níveis de suporte 1 e 2. Os participantes foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos com 13 crianças cada, Grupo Intervenção (GI), submetido a um protocolo de intervenção motora com exergames, e Grupo Controle (GC), que recebeu fisioterapia convencional. Ambos os grupos realizaram duas sessões semanais, totalizando dez sessões de 45 minutos. As avaliações pré e pós-intervenção foram realizadas por meio dos instrumentos Movement Assessment Battery for Children – Second Edition (MABC-2) para avaliar as habilidades motoras; Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ) para avaliar o transtorno do desenvolvimento da coordenação; Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) para identificação das características comportamentais; e Social Support Appraisal (SSA) para identificar a percepção de apoio recebido, além da aplicação de um questionário de satisfação ao final do protocolo. Os resultados iniciais evidenciaram elevada prevalência de comprometimentos motores e comportamentais na amostra. Após a intervenção, ambos os grupos apresentaram melhorias significativas no desempenho motor, observadas principalmente nos instrumentos DCDQ e MABC-2, incluindo os domínios de destreza manual, habilidades de jogar e pegar e equilíbrio. Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos após a intervenção, indicando que o protocolo com exergames apresentou eficácia semelhante à fisioterapia convencional. Quanto aos aspectos comportamentais e à percepção de apoio social, não foram observadas mudanças significativas. Conclui-se que tanto a intervenção com exergames quanto a fisioterapia convencional foram eficazes na promoção de ganhos motores em crianças com TEA, destacando-se os exergames como uma estratégia complementar viável, motivadora e potencialmente aplicável à prática fisioterapêutica. Recomenda-se a realização de estudos futuros com amostras ampliadas e acompanhamento longitudinal.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista, Exergames, Intervenção Motora, Fisioterapia.

ABSTRACT

Exergames have been widely investigated as innovative therapeutic resources in the health field, with growing evidence of their applicability in the context of Autism Spectrum Disorder (ASD), particularly in stimulating motor, cognitive, and social skills. In this context, the present study aimed to evaluate the effectiveness of a motor intervention protocol using exergames in children with ASD, comparing it to conventional physiotherapy. This is a controlled, descriptive, and comparative intervention study of the case-control type, conducted in the municipality of Porto Velho, Rondônia, Brazil. The sample consisted of 26 children diagnosed with ASD, of both sexes, aged between 7 and 12 years, classified at support levels 1 and 2. Participants were randomly assigned into two groups with 13 children each: the Intervention Group (IG), which underwent a motor intervention protocol using exergames, and the Control Group (CG), which received conventional physiotherapy. Both groups participated in two weekly sessions, totaling ten sessions of 45 minutes each. Pre- and post-intervention assessments were conducted using the Movement Assessment Battery for Children – Second Edition (MABC-2) to evaluate motor skills; the Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ) to assess developmental coordination disorder; the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) to identify behavioral characteristics; and the Social Support Appraisal (SSA) to identify the perception of received support. In addition, a satisfaction questionnaire was applied at the end of the protocol. Initial results showed a high prevalence of motor and behavioral impairments in the sample. After the intervention, both groups demonstrated significant improvements in motor performance, particularly observed in the DCDQ and MABC-2 instruments, including the domains of manual dexterity, aiming and catching skills, and balance. No statistically significant differences were identified between the groups after the intervention, indicating that the exergame protocol showed similar effectiveness to conventional physiotherapy. Regarding behavioral aspects and perceived social support, no significant changes were observed. It is concluded that both the exergame-based intervention and conventional physiotherapy were effective in promoting motor gains in children with ASD. Exergames stand out as a viable, motivating, and potentially applicable complementary strategy in physiotherapeutic practice. Future studies with larger samples and longitudinal follow-up are recommended.

Keywords: Autism Spectrum Disorder; Exergames; Motor Intervention; Physical Therapy.

LISTAS DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1. Ficha de triagem para seleção da amostra.	23
Quadro 2: Etapas de participação dos grupos GI e GC.	24
Quadro 3: Atividades da FASE 1	25
Quadro 4. Descrição das atividades do Protocolo GI x GC.	26
Quadro 5 Cronograma do Protocolo de intervenção GC e GI.	29
Gráfico 1: Distribuição das características sociodemográficas da amostra (N=26)	35
Gráfico 2: Comparação de GC x GI nos resultados de DCDQ após a intervenção	36
Gráfico 3: Comparação de GC x GI nos resultados de MABC-2	36
Gráfico 4: Comparação de GC x GI nos resultados de MABC-2 após a intervenção.	36
Gráfico 5: Comparação de GC x GI nos resultados de MABC-2 Destreza Manual.	37
Gráfico 6: Comparação de GC x GI nos resultados de MABC-2 Destreza Manual após a intervenção.	37
Gráfico 7: Comparação de GC x GI nos resultados de MABC-2 Pegar e Jogar.	38
Gráfico 8: Comparação de GC x GI nos resultados de MABC-2 Destreza Manual após a intervenção.	38
Gráfico 9: Comparação de GC x GI nos resultados de MABC-2 Equilíbrio.	39
Gráfico 10: Comparação de GC x GI nos resultados de MABC-2 Equilíbrio após a intervenção.	39
Gráfico 11: Distribuição percentual da satisfação dos participantes nos Grupos Intervenção (GI) e Controle (GC)	43
Figura 1: Atividades preferidas do GI (Fruit Ninja)	44
Figura 2: Atividades preferidas do GI (Just Dance)	45
Figura 3: Atividades preferidas do GC (Circuitos)	45

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Distribuição das características sociodemográficas da amostra (N=26)	33
Tabela 2: Questionário de Satisfação GI	40
Tabela 3: Questionário de Satisfação GC	41

LISTA DE ABREVIATURAS

ABEP: Questionário da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa

CDC: Centers for Disease Control and Prevention

CEP: Comitê de ética em pesquisa

DA: desenvolvimento anormal

DCDQ: Developmental Coordination Disorder Questionnaire

DL: desenvolvimento limítrofe

DN: desenvolvimento normal

GC: Grupo Controle

GI: Grupo Intervenção

HVD: Habilidades de Vida Diária

MABC-2: Escala de Avaliação Motora

SDQ: Strengths and Difficulties Questionnaire

SSA: Social Support Appraisal

TALE: Termo de assentimento livre e esclarecido

TCLE: Termo de consentimento livre e esclarecido

TEA: Transtorno do Espectro Autista

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
	1.1 Alterações motoras em crianças com TEA	13
	1.2 Exergames da reabilitação motora	15
	1.3 Exergames da reabilitação motora	16
	1.4 Problema de Pesquisa	17
	1.5 Justificativa	17
2	OBJETIVOS	18
	2.1 Objetivo Geral	18
	2.2 Objetivos Específicos	18
3	MATERIAIS E MÉTODO	19
	3.1 Participantes do Estudo Amostra	19
	3.2 Local de Pesquisa	20
	3.3 Instrumentos e equipamentos utilizados	20
	3.4 Procedimentos para a Coleta de Dados	22
	3.5 Procedimentos Éticos	29
	3.6 Análise de Dados	30
4	RESULTADOS	32
5	DISCUSSÃO	44
6	CONCLUSÕES	47
	REFERÊNCIAS	48
	ANEXOS	52

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento identificado precocemente na infância, que tem gerado preocupação devido ao aumento significativo em sua incidência nos últimos anos, conforme evidenciado por estudos de (ZHAO *et al.*, 2022; DENIZLI-GULBOY; GENC-TOSUN; GULBOY, 2023). De acordo com o relatório emitido pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control and Prevention –CDC), emitido em 2025, com dados coletados em 2022, a prevalência do transtorno é de 1 em 31, com grande variabilidade entre os Estados Americanos.

Este aumento na incidência tem evidenciado problemas como a limitação das instalações de reabilitação, a escassez de profissionais qualificados e a diversidade nos níveis de formação oferecidos a crianças com TEA (WAN *et al.*; 2019; DECHSLING *et al.*, 2021). Terapeutas especializados em TEA enfrentam desafios significativos ao desenvolver cenários de treinamento, que podem não ser eficazmente replicáveis (DYSON; CHLEBOWSKI; BROOKMAN-FRAZEE, 2019).

Diante desses desafios, os exergames têm sido adotados como uma abordagem mais acessível e envolvente. Eles oferecem a capacidade de combinar elementos de jogos com exercícios e movimentos físicos para criar experiências imersivas, seguras e controladas, promovendo melhorias significativas nas habilidades motoras e nas funções executivas de crianças com TEA, como demonstrado nos estudos (ZHAO *et al.*, 2022; ZHANG *et al.*, 2022).

No entanto, a aplicação dos exergames no tratamento de pessoas com TEA ainda enfrenta desafios, especialmente devido à falta de compreensão sobre como as atipicidades sensorio motoras e a variabilidade individual no TEA que podem impactar nos desfechos clínicos.

1.1 ALTERAÇÕES MOTORAS EM CRIANÇAS COM TEA

As dificuldades motoras têm sido amplamente documentadas na literatura sobre o TEA. Embora não integrem formalmente os critérios diagnósticos atuais, essas alterações aparecem de forma consistente em estudos clínicos, comportamentais e neurobiológicos. A compreensão dessas dificuldades é fundamental, pois o desenvolvimento motor influencia, direta e indiretamente, processos cognitivos, comportamentais, socioemocionais e a qualidade de vida das crianças com TEA (BHAT, 2021; GREEN *et al.*, 2009; MARTÍN-DÍAZ *et al.*, 2024).

As alterações motoras em crianças com TEA incluem hipotonia global, déficits de controle motor e inadequação postural, resultando em alterações na marcha e diminuição da capacidade cardiorrespiratória (KILROY *et al.*, 2022). Tais achados se somam às evidências de

que indivíduos autistas apresentam diferenças motoras substantivas quando comparados a indivíduos neurotípicos, especialmente em duas dimensões: estereotípias motoras e déficits no controle e coordenação (MILLER *et al.*, 2023). As dificuldades motoras incluem instabilidade postural, déficits de coordenação óculo-manual e padrões motores atípicos. Tais dificuldades podem persistir ao longo da vida e afetar o desenvolvimento de habilidades de vida diária (HVD). Estudos longitudinais mostram que habilidades motoras manuais de adolescentes e adultos com TEA são preditoras de HVD até oito anos depois (KILROY *et al.*, 2022).

Diversos estudos observacionais também relatam atrasos significativos nos marcos do desenvolvimento motor fino e grosso, como se sentar, andar, pular e agarrar objetos (RUGGERI *et al.*, 2019; BHAT, 2020; CHO *et al.*, 2021). Além disso, aproximadamente 80% das crianças com TEA apresentam déficits em habilidades motoras ou práxis (GREEN *et al.*, 2009; MILLER *et al.*, 2021). Os déficits motores no TEA não são fenômenos isolados; eles influenciam diretamente outros domínios do desenvolvimento. Pesquisas demonstram que habilidades motoras finas e grossas estão associadas ao desenvolvimento da linguagem (FISCHER; ZWAAN, 2008). Estudos neurobiológicos reforçam que a linguagem é sustentada por circuitos sensório-motores (GLENBERG; KASCHAK, 2002).

Além disso, há evidências de que indivíduos com TEA apresentam déficits significativos no planejamento motor, o que reforça a hipótese de disfunção executiva (KRUGER; SILVEIRA JR; MARQUES, 2019). Esses comprometimentos executivos contribuem para dificuldades na autorregulação, resolução de problemas, organização e aprendizagem. As crianças com TEA apresentam comprometimentos perceptivo-motores, equilíbrio estático e dinâmico, além de déficits motores globais (OZONOFF *et al.*, 2008). Essas dificuldades repercutem tanto na participação social quanto no engajamento em atividades físicas e lúdicas.

Miller *et al.*, 2023 também relatam que crianças com TEA frequentemente apresentam baixos níveis de atividade física, tendência à inatividade e maiores comportamentos sedentários (MILLER *et al.*, 2023). As dificuldades motoras, somadas à baixa participação social, contribuem para menor engajamento em práticas esportivas e recreativas. A literatura documenta que crianças com TEA possuem maior prevalência de obesidade do que seus pares neurotípicos (OZONOFF *et al.*, 2008). Problemas motores, dificuldades de planejamento e baixa motivação social também pode reduzir a participação em atividades físicas estruturadas (MILLER *et al.*, 2023). A associação entre déficits motores, baixa atividade física e

comorbidades reforça a necessidade de intervenções multicomponentes que considerem tanto o aprimoramento motor quanto a promoção do engajamento e da participação social. Esses achados reforçam que os déficits motores, embora não componham os critérios diagnósticos, são comuns, persistentes e apresentam impacto funcional significativo (APA, 2013; GIBBS *et al.*, 2007).

1.2 EXERGAMES NA REABILITAÇÃO MOTORA

O termo “exergame” resulta da combinação das palavras “exercício” e “jogo”, e refere-se a jogos eletrônicos que exigem movimento físico ativo para serem jogados (KWON, *et al.*, 2022). Entre os principais benefícios dessa tecnologia, destacam-se o baixo custo, a necessidade de pouco espaço físico, a possibilidade de serem praticados individualmente ou em dupla e adaptação a diferentes níveis de desenvolvimento (LIMA, *et al.*, 2020).

Os exergames surgiram como uma estratégia promissora para engajar indivíduos em atividades que combinam estimulação física e cognitiva, alinhando-se a objetivos educacionais e terapêuticos (RAFIEI MILAJERDI, *et al.*, 2021). Podem ser utilizados como uma ferramenta potencial de reabilitação para aumentar a atividade física e melhorar o estado de saúde. Inicialmente esses jogos foram utilizados para promover o aprimoramento das habilidades funcionais de pessoas com deficiência devido ao seu impacto nos benefícios funcionais com o envolvimento prazeroso em tarefas ou atividades na última década (KWON, *et al.*, 2022).

Os consoles mais utilizados são o Xbox Kinetic, o Nintendo Switch e o Play Station Move, e os jogos mais comuns são os de esportes (Kinetic Sports), dança (Just Dance) e aventura (Kinetic Adventure) (LIMA, *et al.*, 2020). Um exergame amplamente reconhecido, conhecido como *'Just Dance'*, induz movimentos motores rítmicos em resposta a estímulos externos e envolve espelhar um avatar dançando na tela (MORRIS, *et al.*, 2023).

Os exergames podem incorporar exercícios em ambientes de Realidade Virtual (RV) que variam de não imersivos (telas padrão com sensores de movimento) a semi-imersivos (sistemas baseados em projeção) e totalmente imersivos (capacetes e/ou óculos de RV com rastreamento corporal). Os exergames se concentram na aprendizagem implícita, na qual os usuários aprimoram seu controle motor e flexibilidade cognitiva por meio de mecânicas de jogo envolventes, em vez de rotinas de exercícios rígidas (POLIZZI *et al.*, 2024).

Sendo assim, podem ser utilizados como uma ferramenta potencial de reabilitação para aumentar a atividade física e melhorar o estado de saúde. Inicialmente esses jogos foram utilizados para promover o aprimoramento das habilidades funcionais de pessoas com

deficiência devido ao seu impacto nos benefícios funcionais com o envolvimento prazeroso em tarefas ou atividades na última década (LEE *et al.*, 2025).

1.3 EXERGAMES NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM TEA

Os exergames têm sido reconhecidos como uma prática alternativa que oferece benefícios substanciais para crianças com TEA, incluindo melhorias na aptidão física, função executiva e autoimagem, além de promover maior participação em atividades físicas moderadas a vigorosas (MIRANDA, et al., 2025, FANG, et al., 2019). Essas intervenções abordam os desafios únicos enfrentados por crianças com TEA, oferecendo um meio agradável e acessível para promover habilidades motoras e executivas (MAX, SONG 2025).

Alguns estudos mostram eficácia no uso de exergames no tratamento de crianças com TEA. O estudo de Miranda, et al., (2025) realizaram um ensaio clínico randomizado e controlado, com intervenção cruzada que incluiu 9 crianças do sexo masculino com TEA (idade média de 8,6 anos). Os participantes completaram três sessões experimentais de 20 minutos em ordem aleatória, com um intervalo mínimo de 48 horas: (1) jogos tradicionais ativos, (2) exergames utilizando o Just Dance 2022 e (3) uma sessão de controle com atividades de pintura manual. Após a intervenção, houve melhora no desempenho do controle inibitório e memória de trabalho em crianças com TEA em comparação com jogos tradicionais ativos e atividades de pintura. A eficácia do uso de exergames também foi relatada no estudo de Lima et al. (2020), o estudo mostrou que os efeitos de uma única sessão de exergames de 20 minutos foi capaz de gerar uma diminuição significativa no comportamento repetitivo, bem como melhorar o desempenho cognitivo (memória de trabalho e controle inibitório) de estudantes com TEA em comparação com o grupo de controle (LIMA et al., 2020).

Um outro estudo realizado por Morris, et al., 2023 avaliou a viabilidade e a eficácia potencial do *Just Dance* para aprimorar as habilidades de comunicação social de crianças autistas nos ambientes doméstico e escolar. Para o estudo de viabilidade em ambiente escolar, sete crianças autistas foram recrutadas na Escola Um (Manchester), sendo seis meninos e uma menina. Vinte e quatro crianças foram recrutadas na Escola Dois (Essex), sendo 16 meninos e oito meninas. A idade média dos grupos combinados ($n = 31$) foi de 10,87 anos. Todas as crianças tinham diagnóstico confirmado de TEA e frequentavam uma das escolas provedoras de educação especial. Os resultados sugerem que *Just Dance* é um exergame divertido e agradável que pode ser implementado em diferentes ambientes com relativa facilidade. Além

disso, *Just Dance* pode influenciar positivamente as habilidades de comunicação social de crianças autistas por meio da inclusão bem-sucedida de espelhamento, atenção a estímulos rítmicos e da oportunidade de sincronia motora interpessoal na plataforma virtual.

Alguns autores também apontam a eficácia dos exergames em adolescentes com TEA por atenderem explicitamente às preferências dos jovens, e estes têm sido usados com eficácia para melhorar a atividade física moderada a vigorosa (HATFIELD, et al., 2023). O uso de jogos para fins terapêuticos foi motivado principalmente pelo aumento do engajamento e pela redução do estresse e do tédio. A seleção dos jogos pode ser relacionada principalmente aos movimentos a serem realizados e ao quão agradável e divertido o jogo se apresenta (IOSA, et al., 2022).

1.4 PROBLEMA DE PESQUISA

As evidências sobre a eficácia dos exergames no tratamento de crianças com TEA tem limitações metodológicas, como a predominância de estudos que utilizam grupos controle sem intervenção, em vez de comparativos com TEA recebendo outras formas de terapia (tratamento padrão). Outras limitações incluem a inclusão de grupos controle de crianças saudáveis, amostras pequenas e desequilíbrios de gênero. Sendo assim, um protocolo de intervenção com exergames, focado nas habilidades motoras, poderá trazer efeitos positivos na coordenação motora e comportamento de crianças com TEA?

1.5 JUSTIFICATIVA

O estudo busca oferecer evidências científicas sobre a eficácia de programas de intervenção motora utilizando exergames, um campo de interesse crescente na reabilitação pediátrica. Além disso, ao focar em crianças com TEA, o estudo contribui para o entendimento de como as tecnologias interativas podem ser utilizadas para apoiar o desenvolvimento motor e psicossocial dessa população específica. A disponibilização de um protocolo de atividades baseado em evidências também serve como um recurso valioso para profissionais da saúde, educadores e pesquisadores, potencialmente influenciando práticas clínicas e diretrizes terapêuticas.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar a eficácia de um protocolo de intervenção motora com uso de exergames em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar as alterações no desenvolvimento motor e no comportamento de crianças com TEA antes e após a intervenção motora.
- Descrever os efeitos da intervenção motora utilizando exergames em crianças com TEA.
- Comparar os efeitos da intervenção motora utilizando exergames e fisioterapia convencional.

3. MATERIAIS E MÉTODO

O presente estudo caracteriza-se como um ensaio clínico controlado e randomizado de natureza quantitativa e analítica. O delineamento é experimental com caráter comparativo entre grupos (intervenção vs. controle), focado na avaliação dos efeitos de um protocolo motor, e ocorreu na cidade de Porto Velho, no Estado de Rondônia.

3.1 PARTICIPANTES DO ESTUDO

A amostra foi selecionada após a realização de um convite público veiculado em canais de divulgação digital como WhatsApp, Facebook e Instagram do período de março de 2025 a setembro de 2025, convidando famílias de crianças com diagnóstico de TEA, com nível de suporte 1 e 2, para participar voluntariamente do estudo, onde receberiam avaliação, orientação e intervenção fisioterapêutica.

O total de 40 famílias entraram em contato com o pesquisador e após a triagem inicial, ocorrida por telefone, 10 famílias foram dispensadas por não se adequarem aos critérios de inclusão e exclusão do estudo. A exclusão ocorreu pelas comorbidades apresentadas: crianças com diagnóstico de TEA e com nível de suporte três, em idade fora do proposto para a pesquisa e que realizavam outras terapias de estimulação. Foram selecionados 30 participantes para a avaliação inicial do estudo. Após essa etapa duas crianças desistiram do estudo pois residiam em município vizinho e não tinham condições de manter a frequência de duas vezes por semana, pela falta de transporte.

A amostra inicial foi composta de 28 crianças. Houve uma perda amostral de dois participantes devido à baixa assiduidade, totalizando uma amostra final de 26 crianças ($n=26$), de ambos os sexos, com idade entre 7 a 12 anos. Todos os participantes possuíam diagnóstico clínico de TEA (níveis de suporte 1 e 2 conforme DSM-5). Os cuidadores também foram incluídos como informantes para os instrumentos transversais. A alocação dos participantes nos grupos foi realizada de forma randomizada, resultando em Grupo Intervenção (GI, $n = 13$) submetido ao protocolo de exergames, e Grupo Controle (GC, $n = 13$), que recebeu intervenção fisioterapêutica baseada em estímulos psicomotores tradicionais.

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Foram incluídas no estudo, crianças de 7 a 12 anos, ambos os sexos, com diagnóstico de TEA com nível de suporte 1 e 2.

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Foram excluídas crianças com outras comorbidades clínicas e que eram classificadas em TEA com nível de suporte três, e crianças que frequentavam outras terapias durante o estudo.

3.2 LOCAL DA PESQUISA

A coleta de dados ocorreu na cidade de Porto Velho, Rondônia, em uma clínica de terapia multidisciplinares.

3.3 INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Foram aplicados dois protocolos de atendimento:

- Para o GI, foi utilizado uma TV Smart UHD Panasonic de 55 polegadas conectada à um videogame de RV, modelo Kinect Xbox One, com três jogos (Just Dance, Fruit Ninja e Kinect Sports Rivals).
- Para o GC, foram utilizados materiais lúdicos para elaboração dos circuitos: cones, chapéu chinês, escada de agilidade, bancos, steps, brinquedos diversos, como boliche, tiro ao alvo, bola e raquete.

Foram empregados os seguintes instrumentos para ambos os grupos GI e GC:

- Questionário Sociodemográfico e Questionário da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) para caracterização da amostra.
- Escala de Avaliação Motora (M-ABC 2), para avaliar as habilidades motoras.
- *Strengths and Difficulties Questionnaire* (SDQ) para identificação de características comportamentais.
- Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ-BR) para avaliar o transtorno do desenvolvimento da coordenação.
- *Social Support Appraisal* (SSA) para identificar a percepção do apoio recebido.
- Questionário de Satisfação (pós-intervenção).

Questionário Sociodemográfico e ABEP: composto de perguntas para identificação do paciente, como idade, data de nascimento, escolaridade da criança e dos pais e outras informações adicionais necessárias para caracterização da amostra.

Escala de Avaliação Motora (MABC-2): avalia três áreas de habilidades: destreza manual, habilidade com bola e equilíbrio estático/dinâmico. É utilizado para avaliar e identificar riscos para o desenvolvimento motor em crianças e adolescentes de 3 a 16 anos. Classifica a avaliação por meio de um sistema de semáforos que descreve o desempenho motor comparando-o aos percentis estabelecidos conforme padrão de desenvolvimento descrito em seu manual (QUEDAS et al., 2021).

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): rastreia problemas de saúde mental infantil em cinco áreas: problemas no comportamento pró-social, hiperatividade, problemas emocionais, de conduta e de relacionamento com cinco itens em cada subescala. As respostas podem variar entre: falso, mais ou menos verdadeiro ou verdadeiro, e cada item recebe uma pontuação específica. A soma de cada escala e a soma total permitem a classificação da criança em três categorias: desenvolvimento normal (DN), limítrofe (DL) ou anormal (DA). Na subescala comportamento pró-social, quanto maior a pontuação, menor é a quantidade de queixas. Nas outras subescalas (hiperatividade, problemas emocionais, de conduta e de relacionamento), quanto maior a pontuação, maior o número de queixas (STIVANIN et al., 2008).

Developmental Coordination Disorder Questionnaire (DCDQ-BR) (DCDQ): é uma escala bem validada de 15 itens projetada para identificar dificuldades de coordenação motora relacionadas ao movimento controlado, atividade motora fina e atividade motora grossa entre crianças e adolescentes em populações gerais e clínicas, Pontuações mais baixas do DCDQ indicam diminuição da coordenação motora.

Social Support Appraisal (SSA): avalia a percepção de crianças e adolescentes sobre o apoio social recebido da família, amigos, professores e outras pessoas da comunidade. Possui 30 itens dispostos de forma alternada, com questões afirmativas e negativas que avaliam o grau em que a pessoa se sente estimada, respeitada e envolvida pela família (8 itens), amigos (7 itens), professores (7 itens) e pelos outros em geral (8 itens). O SSA é uma escala likert com 6 pontos, na qual as questões afirmativas recebem pontuação de 6 pontos (Concordo Totalmente) a 1 ponto (Discordo Totalmente); nas questões negativas, a pontuação é inversa. A partir da soma das pontuações são obtidos os valores referentes ao apoio de cada subescala (família, amigos, professores e outros), e, somando-se os valores, obtém-se a pontuação para o apoio social total. Assim, os valores para o apoio total variam do mínimo de 30 ao máximo de 180; nas subescalas SSA-família e SSA-outros; os valores variam de 8 a 48; nas subescalas SSA-amigos e SSA-professores, o valor mínimo é 7 e o máximo é 42 (SQUASSONI et al., 2016).

Questionário de Satisfação (pós-intervenção): questionário seja amigável e acessível para crianças de 7-12 anos, elaborado pelo autor, para avaliar a experiência pós-intervenção com as seguintes perguntas: (1) você se divertiu na atividade de hoje? / você se divertiu jogando o jogo de hoje? [😊 Muito divertido (10); 😊 Divertido (7-9); 😊 Normal (4-6); 😊 Pouco divertido (2-3) 😊 Não me diverti (1)]; (2) você achou fácil realizar as atividades de hoje / Foi fácil jogar os jogos de hoje? [😊 Muito fácil (10); 😊 Fácil (7-9); 😊 Mais ou menos (4-6); 😊 Difícil (2-3); 😊 Muito difícil (1)]; (3) você gostaria de realizar esta atividade novamente outro dia? [😊 Com certeza (10); 😊 Talvez jogaria (7-9); 😊 Não tenho certeza (4-6); 😊 Provavelmente não (2-3); 😊 Definitivamente não (1)]; (4) Qual foi sua atividade / jogo favorito de hoje? [espaço para responder e/ou desenhar].

3.3 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS

O estudo ocorreu em 3 fases:

FASE 1: Recrutamento e avaliação inicial de (GI=13) e (GC=13) através dos instrumentos: questionário sociodemográfico, ABEP, M-ABC, DCDQ, SDQ e SSA.

FASE 2: Implementação do programa de intervenção para GI com exergames e atividades motoras convencionais para GC, duas vezes por semana, totalizando 10 sessões de 45 minutos cada.

FASE 3: Reavaliação de GI e GC usando os mesmos instrumentos da fase inicial e análise estatística dos dados.

FASE 1: SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES E PROCEDIMENTOS PRÉ INTERVENÇÃO:

Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) foi vinculado um convite público em canais de divulgação digital para a seleção da amostra. Os pais interessados entram em contato por telefone e o pesquisador realizou uma breve triagem para a seleção da amostra, como mostra o Quadro 1.

Após a triagem, foram marcados encontros presenciais com os participantes. E foi realizada uma entrevista semiestruturada com os responsáveis para levantar informações sociodemográficas da criança e da família e caracterização do nível socioeconômico de acordo com os critérios da ABEP. Também foram realizadas as avaliações utilizando os instrumentos DCDQ, SSA e SDQ.

Quadro 1. Ficha de triagem para seleção da amostra.

Identificação da criança:
Idade:
Sexo:
Diagnóstico Clínico e Nível de suporte:
Quais são as principais dificuldades da criança em casa:
Quais são as principais dificuldades da criança na escola:
A criança realiza algum tipo de terapia:

Fonte: Elaborado pelo autor

Em um segundo encontro foi realizado a avaliação motora da criança utilizando a escala M-ABC banda 2 e Banda 3, em uma sala ampla e iluminada, com duração de cerca de 60 minutos. Ao final do teste, foi realizado brincadeiras livres com duração de 10 minutos juntamente com o pesquisador, a fim de estabelecer contato e vínculo inicial, a criança foi avaliada na presença de seus responsáveis pelos itens propostos pelo teste.

Após a avaliação de um número mínimo de 4 crianças por semana, estas crianças eram divididas em dois grupos, GI e GC, através de um sorteio aleatório. E após o sorteio iniciavam o Protocolo de atividades que teve duração de 5 semanas. A participação dos grupos está ilustrada no Quadro 2.

Quadro 2. Etapas de participação dos grupos GI e GC.

	Avaliação inicial ABEP	Avaliação DCDQ, SSA, SDQ-POR M-ABC	Programa de intervenção GI x GC	Reavaliação DCDQ, SSA, SDQ-POR M-ABC
GI	X	X	X	X
GC	X	X	X	X

Fonte: Elaborado pelo autor

Todas as crianças foram avaliadas por um único avaliador e os resultados da avaliação foram registradas em um protocolo específico para posterior análise.

O quadro 3 ilustra a sequência de atividades da Fase 1, no qual estão especificados os instrumentos utilizados em cada encontro.

Quadro 3. Seleção dos participantes, divisão dos grupos e procedimentos pré-intervenção

FASE	PARTICIPANTES
Triagem Cheklist de Avaliação inicial	PESQUISADOR
1º ENCONTRO Entrevista com o responsável Apresentação do projeto de pesquisa Convite formal TCLE/TALE Avaliação e aplicação dos instrumentos Entrevista com o responsável Questionários: ABEP, DCDQ, SSA, SDQ-POR Inclusão e exclusão de Participantes Agendamento do segundo encontro	PESQUISADOR RESPONSÁVEL PELA CRIANÇA CRIANÇA
2º ENCONTRO Avaliação M-ABC	PESQUISADOR E A CRIANÇA
SORTEIO ALEATÓRIO	PESQUISADOR E AUXILIARES DA PESQUISA.
AGENDAMENTO DAS SESSÕES Contato por telefone	PESQUISADOR

Fonte: Elaborado pelo autor

FASE 2: IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO (GI) E (GC)

A proposta de intervenção foi planejada com duração de 10 Sessões de 45 minutos cada, ocorrendo duas vezes por semana, totalizando 5 semanas. As sessões foram realizadas pelo pesquisador principal e um auxiliar, estudante do último período do Curso de Fisioterapia.

As atividades foram adaptadas e elaboradas pelo pesquisador para que tanto o GI e GC recebessem os mesmos estímulos motores, com recursos diferentes.

Para o GI, foram utilizados 3 jogos de exergames: FRUIT NINJA, KINECT SPORTS RIVALS e JUST DANCE e para o GC, foram utilizados materiais e brinquedos que simulassem

as atividades realizadas com o exergames. As atividades, os objetivos e materiais utilizados estão descritos no Quadro 4.

Quadro 4. Descrição das atividades do Protocolo GI x GC

ATIVIDADE	OBJETIVOS	DESCRIÇÃO DOS MOVIMENTOS	GI	GC
1. Futebol	Estimulação de movimentos ativos de membros inferiores e membros superiores. Ganho de força muscular Estimulação da Coordenação Motora ampla. Estimulação da atenção e concentração.	Ação de chutar: Movimentos envolvendo as articulações do quadril (flexão, extensão, rotação externa, rotação interna, abdução e adução), joelho (flexão e extensão) e tornozelo (dorsiflexão e flexão plantar). Ação de agarrar (goleiro): Movimentos envolvendo as articulações do ombro, cotovelo, punho e dedos (flexão, extensão).	XBOX ONE – KINECT SPORTS RIVALS	A sala foi preparada com uma bola e um mine gol e os participantes tiveram que dar 10 chutes com a perna direita em direção ao gol e 10 chutes com a perna esquerda. Em um segundo momento, a criança foi o goleiro e o terapeuta chutava a bola, incentivando a criança a agarrar a bola por 10 vezes. Essa atividade era repetida por 3 ciclos.
2. Tênis	Estimulação de movimentos ativos de membros superiores e tronco. Estimulação da coordenação motora ampla e lateralidade. Estimulação da atenção e concentração.	Movimento de Saque e Cortada: Movimentos envolvendo as articulações do membro superior, ombro (flexão, extensão, rotação interna e externa, adução e abdução), cotovelo (flexão, extensão, pronação e supinação) punhos e dedos (flexão e extensão) com objetivo de arremessar uma bola parada e em movimento ao alvo. Também promove movimentos rotacionais no tronco.	XBOX ONE – KINECT SPORTS RIVALS	Foi disponibilizada uma raquete para o participante e ele deveria bater na bola em direção a parede, era realizado 10 repetições com o braço direito e 10 com o braço esquerdo. Em um segundo momento, o terapeuta inicia o jogo com uma raquete, e arremessava a

				bola para a criança, que também deveria acertar a bola. É realizado 20 repetições.
3. Escalada	Estimulação de movimentos globais com objetivo de ganho de força muscular, lateralidade, coordenação motora, agilidade, atenção e concentração para realização dos movimentos. Estimulação da atenção e concentração.	Movimentos de subir e descer uma escada: Movimentos generalizados envolvendo todas as articulações dos membros superiores e inferiores com uma combinação ações musculares.	XBOX ONE – KINECT SPORTS RIVALS	Essa atividade ocorreu utilizando como recurso um espaldar onde foram colocados objetos no topo do espaldar e a criança tentava alcançar com auxílio do terapeuta. Essa atividade foi realizada 20 vezes.
4. Boliche	Estimulação de movimentos ativos de membros superiores e tronco. Estimulação da coordenação motora ampla e lateralidade. Estimulação da atenção e concentração.	Movimento de arremesso com os membros superiores: Movimentos envolvendo as articulações do membro superior, ombro (flexão, extensão, rotação interna e externa, adução e abdução), cotovelo (flexão, extensão, pronação e supinação) punhos e dedos (flexão e extensão) com objetivo de arremessar uma bola parada em um boliche.	XBOX ONE – KINECT SPORTS RIVALS	A sala foi preparada com boliches de plásticos e foram utilizados 6 pinos e uma bola do tamanho média, para a criança arremessar em direção aos pinos de boliche. Esse movimento foi realizado 20 vezes.

5. Tiro ou alvo	Estimulação de movimentos ativos de membros superiores e tronco. Estimulação da coordenação motora ampla e lateralidade. Estimulação da atenção e concentração.	Movimento de arremesso com os membros superiores: Movimentos envolvendo as articulações do membro superior, ombro (flexão, extensão, rotação interna e externa, adução e abdução), cotovelo (flexão, extensão, pronação e supinação) punhos e dedos (flexão e extensão) com objetivo de arremessar uma dardo parada um alvo.	XBOX ONE – KINECT SPORTS RIVALS	Para esta atividade, a sala foi preparada com um alvo de bolinhas espumadas para a criança arremessar, e um cesto de plástico para a criança acertar as bolas. Essa atividade foi realizada 15
------------------------	---	--	---------------------------------	--

				vezes (2 repetições)
6. Jet-Ski	Estimulação de movimentos ativos de membros superiores e tronco e membros inferiores. Estimulação da Coordenação Motora ampla. Estimulação da atenção e concentração.	Movimento de pilotar um Jet-ski sentado ou em pé: Movimentos que exigem contrações isométricas de membro superior, inferior e tronco e equilíbrio estático	XBOX ONE – KINECT SPORTS RIVALS	Para esta atividade foi disponibilizado um patinete para que a criança realizasse movimentos similares a pilotar um Jet-ski. A criança deveria realizar os movimentos com patinete por 15 minutos.
7.Fruit Ninja	Estimulação de movimentos ativos de membros superiores e tronco e membros inferiores. Estimulação da Coordenação Motora ampla. Estimulação da atenção, concentração e tempo de espera	Movimentos de luta: O jogo simula movimentos de luta realizando movimentos amplos de membros superiores, membros inferiores e tronco. O objetivo funcional do jogo inclui o corte de frutas simulando a ação de um ninja.	XBOX ONE - FRUIT NINJA	Foi disponibilizado para os participantes flutuadores (macarrões) estes tinham que atingir o alvo, que eram João bobos, balões e cones para simulação dos movimentos de luta. O movimento foi repetido por 30 vezes

8. Just dance	Estimulação de movimentos ativos de membros superiores e tronco e membros inferiores. Estimulação da Coordenação Motora ampla. Estimulação da atenção, concentração.	Neste simulador podemos simular movimentos de dança com mais de 40 músicas com diferentes ritmos, este jogo simula movimentos de saltos e movimentos amplos dos membros superiores e inferiores.	XBOX ONE – JUST DANCE	Foram colocadas músicas de acordo com a idade de cada participante para estimular os movimentos de coordenação motora ampla, saltos e lateralidade.
----------------------	--	--	-----------------------	---

Fonte: Elaborado pelo autor

Outras estratégias foram utilizadas para a as intervenções:

- Início e fim das sessões

As sessões sempre eram agendadas individualmente, o terapeuta conduzia a criança para a sala e explicava o que seria feito na sessão, a criança era incentivada a auxiliar o terapeuta, na montagem do equipamento a ser utilizado. Essas estratégias eram realizadas para diminuir a ansiedade da criança e aumentar a sua autonomia. Ao final da sessão, o terapeuta designava a responsabilidade para a criança de desligar o equipamento e guardar os materiais utilizados.

- Orientações posturais

As atividades eram realizadas sempre na posição ortostática, e em alguns momentos, eram realizadas pausas para descanso e as crianças eram orientadas a se sentar em cadeiras e poltronas confortáveis. Não era permitido que a criança ficasse deitada na sala para que não houvesse dispersão.

- Organização dos brinquedos e Ambiente.

Durante as sessões, os equipamentos e brinquedos utilizados eram guardados pelo pesquisador e pela criança. A principal finalidade era manter o ambiente relativamente vazio, evitando o risco de fugas e distrações para outras atividades e incentivar a criança a realizar um planejamento, toda organização oferece sequência temporal.

- Transição das atividades:

Durante as sessões, as mudanças das atividades também são um momento importante para aprendizagem da criança com TEA, pois muitos apresentam resistências em mudanças de tarefas. Algumas estratégias podem ser utilizadas para o aceitamento da mudança. O terapeuta pode ir diminuindo a participação na atividade e mostrar menos interesse a fim que o jogo ou a atividade se torne menos interessante, antecipar a próxima atividade oferecendo novo recurso para que ele mostre interesse para o próximo jogo ou atividade, assim o terapeuta pode mudar o jogo sem que a criança demonstre comportamento inapropriado.

As atividades propostas foram organizadas em um Protocolo seguido por 5 semanas, com objetivos propostos relacionados com a atividade a ser realizada. Todas as crianças seguiram o cronograma ilustrado no Quadro 5.

Quadro 5. Cronograma do Protocolo de intervenção GC e GI

1º semana	OBJETIVO SEMANAL: Coordenação motora, equilíbrio, ganho de força muscular, agilidade, noção espacial, lateralidade e comportamento social. ATIVIDADES: 1, 2, 3, 4 e 8
2º semana	OBJETIVO SEMANAL: Coordenação motora, equilíbrio, ganho de força muscular, agilidade, noção espacial, lateralidade e comportamento social. ATIVIDADES: 1, 2, 3, 4 e 8
3º semana	OBJETIVO SEMANAL: Coordenação motora, equilíbrio, ganho de força muscular, agilidade, noção espacial, lateralidade e comportamento social. ATIVIDADES: 5, 6, 7 e 8
4º semana	OBJETIVO SEMANAL: Coordenação motora, equilíbrio, ganho de força muscular, agilidade, noção espacial, lateralidade e comportamento social. ATIVIDADES: 5, 6, 7 e 8
5º semana	OBJETIVO SEMANAL: Coordenação motora, equilíbrio, ganho de força muscular, agilidade, noção espacial, lateralidade e comportamento social. ATIVIDADES: 1, 3, 5, 7 e 8

Fonte: Elaborado pelo autor

FASE 3: REAVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES E DEVOLUTIVAS

Após as 5 semanas de intervenção foi agendado a reavaliação dos participantes tanto do GC como do GI com encontros individuais entre o pesquisador, a criança e seu responsável para aplicação dos instrumentos avaliativos: DCDQ, SSA, SDQ e M-ABC. A reavaliação

ocorreu na mesma sala utilizada para a avaliação inicial e foram aplicados os mesmos instrumentos utilizados inicialmente.

As reavaliações foram realizadas por um avaliador cego para que não houvesse interferência no resultado da amostra.

Ao final das intervenções, todas as famílias receberam um relatório com os resultados dos testes realizados após as intervenções

PROCEDIMENTOS ÉTICOS

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Presbiteriana Mackenzie sob o número CAAE 80134124.0.0000.0084. Todas as famílias convidadas foram abordadas pelo pesquisador principal, que explicou os objetivos, os procedimentos propostos, os riscos e benefícios da participação. Foi lido individualmente aos pais os termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e todas as dúvidas foram esclarecidas antes da assinatura, garantindo o sigilo de identificação e o direito de retirada da pesquisa a qualquer momento sem prejuízo de espécie alguma, conforme dados do TCLE. (ANEXO 1). Para as crianças, foi apresentado um Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (ANEXO 2), em linguagem acessível explicando a participação do programa de estimulação.

O estudo apresentou riscos mínimos aos participantes como o cansaço que as crianças podiam experimentar durante a realização das tarefas motoras. Este cansaço é considerado um efeito leve e esperado, dada a natureza das atividades propostas. Para mitigar esse risco, medidas como o monitoramento contínuo do bem-estar dos participantes durante as sessões foram previstas. Em casos de cansaço excessivo ou desconforto, a sessão era desmarcada e remarcada em uma data futura.

Os benefícios para os participantes do estudo foram diretamente ligados à natureza da intervenção. Participar de atividades lúdicas e interativas pode não apenas promover melhorias no desenvolvimento motor e na coordenação, mas também oferecer uma experiência positiva e motivadora para crianças com TEA. Além disso, os participantes tiveram a oportunidade de engajar-se em um tipo de atividade prazerosa e estimulante, contribuindo para o seu bem-estar geral. A experiência adquirida durante o estudo também pode ainda proporcionar aos pais e cuidadores novas perspectivas sobre como integrar atividades similares no cotidiano das crianças, visando à continuidade do desenvolvimento de habilidades motoras e sociais.

ANÁLISE DE DADOS

Para cada um dos grupos, GI e GC, foi realizada uma análise descritiva dos dados por meio de construção de tabelas de frequências e respectivas porcentagens para as variáveis sexo, idade e classe social (determinada por meio do Critério Brasil da ABEP) e para os resultados qualitativos da variável MABC-2 na avaliação e na reavaliação.

Foram calculadas, para cada um dos grupos, GI e GC, as estatísticas descritivas Média, Erro padrão da média (EP Média), Variância, Coeficiente de variação (CoefVar), Mínimo, 1º Quartil (Q1), Mediana, 3º Quartil (Q3) e Máximo para a variável Idade e para as variáveis DCDQ, SSA, SDQ, MABC-2, MABC-2 Destreza manual, M-ABC Jogar e pegar e M-ABC Equilíbrio nos momentos de avaliação e reavaliação, bem como para a diferença entre estas medidas (reavaliação menos avaliação).

Como as duas amostras tiveram tamanho pequeno, optou-se por utilizar testes de hipóteses não paramétricos. Por meio do teste de Wilcoxon do posto com sinais foram testadas se as diferenças para variáveis DCDQ, SSA, MABC-2, MABC-2 Destreza manual, MABC-2 Jogar e pegar e MABC-2 Equilíbrio. Para as variáveis DCDQ, SSA e os domínios do MABC-2 (Destreza Manual, lançar e Receber, e Equilíbrio), a hipótese alternativa previu um aumento nos escores (indicando melhora). Inversamente, para o SDQ, a hipótese previu uma redução na pontuação, refletindo uma diminuição nas dificuldades comportamentais (SIEGEL; CASTELLAN JR). Como foi desejado comparar nos dois grupos as diferenças das medidas no momento da reavaliação em relação às medidas no momento da avaliação, primeiro validou-se que as distribuições das variáveis Sexo, Classe Social e Idade eram semelhantes nos dois grupos. Para tanto, utilizou-se o teste de independência Exato de Fisher para validar tanto a variável Sexo quanto a variável classe social. Devido ao pequeno tamanho da amostra, para a utilização do teste Exato de Fisher as classes sociais foram dicotomizadas em classes AB e CDE. Já para validar que a variável idade era em média igual nos dois grupos utilizou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney (SIEGEL; CASTELLAN JR).

Para comparar se as diferenças das medidas no momento da reavaliação em relação às medidas no momento da avaliação para as variáveis foram iguais nos dois grupos para as variáveis DCDQ, SSA, SDQ, MABC-2, MABC-2 Destreza manual, MABC-2 Jogar e pegar e MABC-2 Equilíbrio, foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney (SIEGEL; CASTELLAN JR).

Todos os testes de hipótese foram realizados adotando-se um nível de significância de

5%, logo rejeitou-se as hipóteses cujos níveis descritivos dos testes (valores-p) foram inferiores a 5%. Testes com níveis descritivos (valores-p) maiores que 5%, porém inferiores a 10% foram considerados marginalmente significantes. Embora a hipótese testada não seja rejeitada, recomenda-se que este teste seja refeito em pesquisa futura com maior tamanho de amostra a fim de confirmar ou não o resultado aqui encontrado.

Todas as análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa Microsoft Excel® e do programa Minitab® Statistical Software.

5 RESULTADOS

A amostra foi composta de 26 crianças com diagnóstico de TEA com média de idade de $9,2 \pm 1,73$ com mínimo de idade sendo 7 anos e máximo 13 anos, sendo 8 do sexo feminino e 18 do sexo masculino. Todas as crianças foram diagnosticadas com TEA classificadas com grau de suporte 1 e 2 distribuídas de forma aleatória em dois grupos. As características da amostra estão disponíveis na Tabela 1.

Tabela 1. Distribuição das características sociodemográficas da amostra (N=26)

	Nº	Nº	Nº	Nº	
Perfil Econômico ABEP	15 B2	5 B1	3 C2	2 C1	1 DE
Uso de medicação	6 Sim	20 não			
Nível de suporte	Nível de suporte 1 14	Nível de suporte 2 12			
Matriculados na Escola	24 Sim	2 Não			
Escolaridade da Mãe	4 2º Grau Incompleto	14 2º Grau Completo	6 Superior Incompleto	2 Superior Completo	
Escolaridade do Pai	2 2º Grau Incompleto	18 2º Grau Completo	3 Superior Incompleto	3 Superior Completo	
Ocupação da mãe	12 Do lar	6 Autônomas	8 Assalariadas		
Ocupação do pai	0 Do lar	14 Autônomos	12 Assalariados		
Estado civil	16 Casados	12 Separados			
Tipo de moradia	13 Casas próprias	13 Casas alugadas			

Fonte: Elaborado pelo Autor

Todas as crianças foram avaliadas por um único profissional com treinamento prévio em todos os instrumentos. De acordo com a ABEP, 57,6% (N=15) das famílias participantes eram pertencentes à Classe B2, 19,2% (N=5) pertencentes à Classe B1, 11,5% (N=3) pertencentes à Classe C2, 7,6% (N=2) pertencentes à Classe C1, 4,1% pertencentes à classe A e 3,8% (N=1) pertencentes à classe DE.

Em relação ao tratamento medicamentoso, apenas seis (6) crianças faziam uso de medicação, respiridona e melatonina. Foi verificado que 98% das crianças eram matriculadas na escola, e os demais estavam afastados da escola pela falta de cuidadores escolares. Com relação à escolaridade e ocupação dos pais 14 mães e 18 pais possuíam o ensino médio completo, 12 mães eram “do lar”, 6 autônomas e 8 assalariadas, em contraposição à ocupação dos pais, que apresentou 14 autônomos e 12 assalariados. Em relação à composição familiar, 12 famílias tinham pais separados e 16 famílias tinham os pais casados. E em relação ao tipo de moradia, 13 famílias tinham casas próprias e 13 famílias casas alugadas.

O GC possuía um N de 13 crianças sendo 4 do sexo feminino e 9 do sexo masculino, com a idade média de 8,769, idade mínima de 7 anos e máxima de 11 anos.

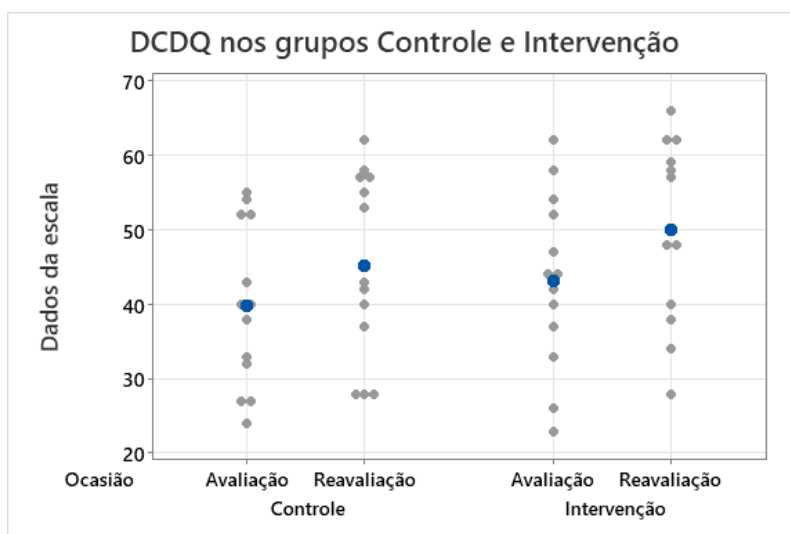
O GI possuía um N de 13 crianças sendo 4 do sexo feminino e 9 do sexo masculino, com a idade média de 9,615, idade mínima de 6 anos e máxima 13 anos. Foi realizado o teste de Mann-Whitney para caracterizar a semelhança entre os grupos e ao nível de significância de 5% afirma-se que as idades médias são iguais nos dois grupos ($p=0,311$).

Os dados da avaliação e reavaliação foram analisados por grupos antes e após a avaliação e depois foram realizadas comparação entre os grupos com os seguintes instrumentos: MABC-2, SDQ, SSA E DCDQ.

Os resultados das escalas foram apresentados com dados comparativos entre avaliação e reavaliação para ambos os grupos e em seguida, está apresentada a comparação entre os grupos. Para todas as análises foi considerado o nível de significância de 5%.

DCDQ: Foi realizada a análise dos resultados com o Teste de Postos Sinalizados de Wilcoxon referente à diferença de pontuação na avaliação inicial e na reavaliação. Foi encontrada diferença significativa ($p = 0,020$) nas respostas do DCDQ, com valores maiores na reavaliação e diminuindo, portanto, o número de suspeitas de TDC no GC. Para o GI a diferença encontrada também foi significativa ($p = 0,037$), indicando também melhores resultados no questionário DCDQ (Gráfico 1).

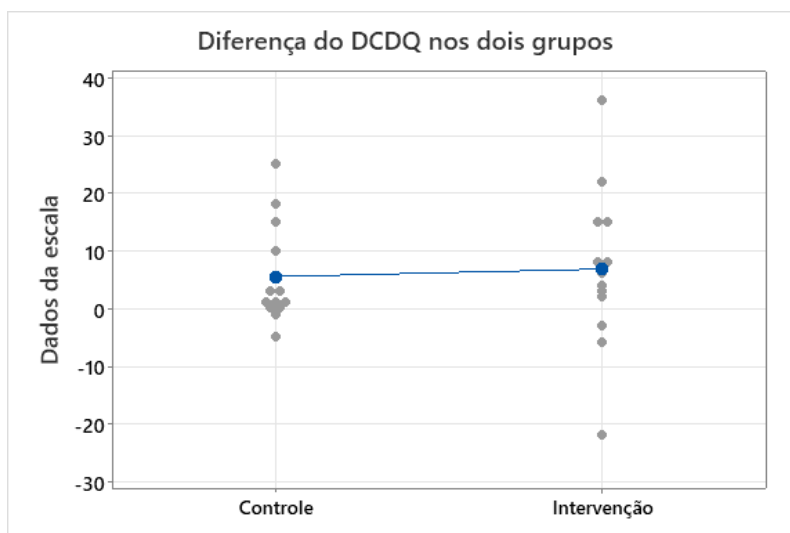
Gráfico 1. Diferença do DCDQ entre avaliação e reavaliação para GC e GI



Fonte: Elaborado pelo autor.

Foram comparadas as variáveis das diferenças entre GC e GI com a análise estatística de Mann-Whitney não sendo observada diferença entre os dois grupos ($p = 0,0504$), como podemos observar no gráfico 2.

Gráfico 2. Comparação de GC x GI nos resultados de DCDQ após a intervenção

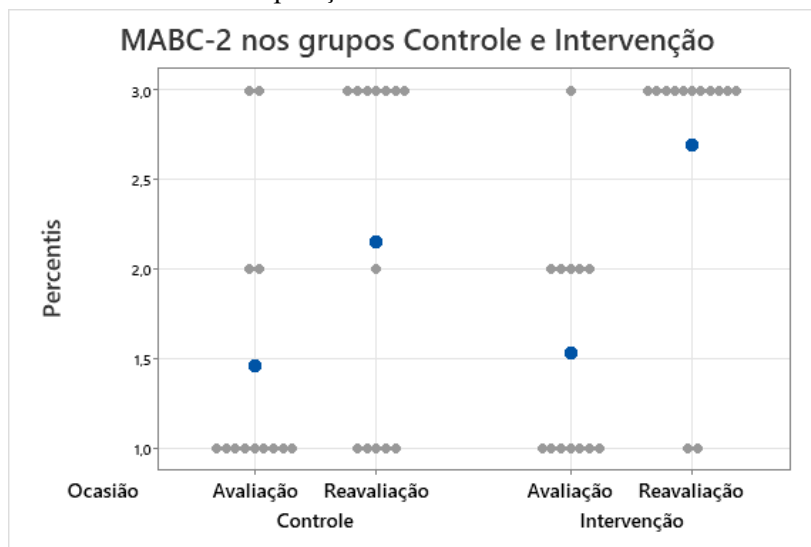


Fonte: Elaborado pelo autor.

MABC-2: Os grupos GC e GI foram avaliados antes e após a intervenção e foi realizado o Teste de Postos Sinalizados de Wilcoxon. Os resultados para GC mostraram que houve melhora do desempenho nos resultados da MABC-2 considerando-se o sistema de semáforos

($p=0,018$), havendo melhora após a intervenção. Para o GI foi encontrada diferença significativa ($p=0,003$), indicando também que houve melhora após a intervenção (Gráfico 3).

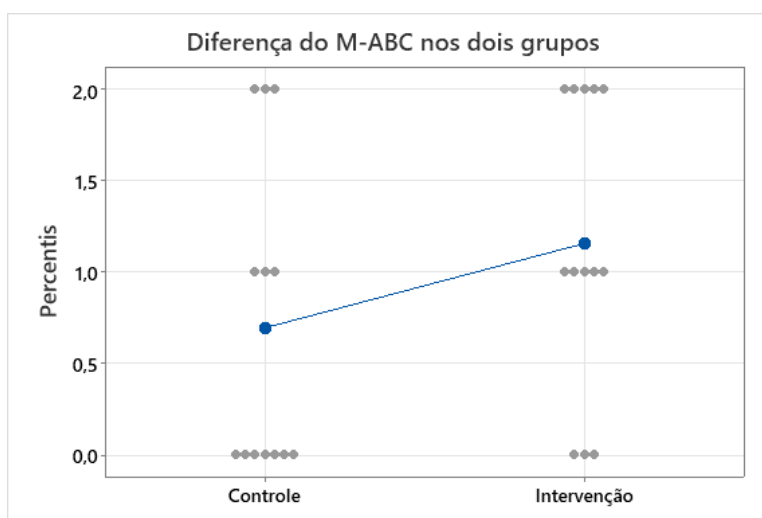
Gráfico 3. Comparação de GC x GI nos resultados de MABC-2



Fonte: Elaborado pelo autor.

Os dois grupos também foram avaliados comparativamente com uso do teste Mann-Whitney não havendo diferença estatística significativa entre os grupos ($p = 0,566$), como observado no Gráfico 4.

Gráfico 4. Comparação de GC x GI nos resultados de MABC-2 após a intervenção

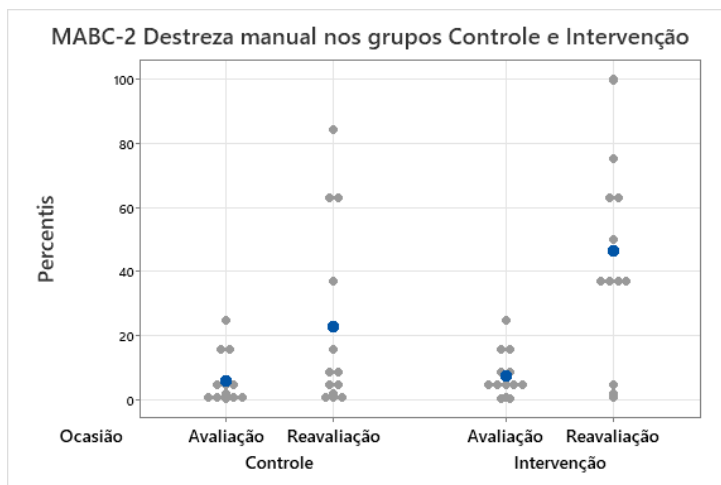


Fonte: Elaborado pelo autor.

Foram feitas análises para a MABC-2 considerando-se os três domínios avaliados: destreza manual, jogar e pegar e equilíbrio.

Em relação à destreza manual os grupos foram avaliados pelo Teste de Postos Sinalizados de Wilconxon. Foi encontrada diferença significativa entre a avaliação e reavaliação para ambos os grupos, sendo $p = 0,007$ para GC e $p = 0,002$ para GI (Gráfico 5).

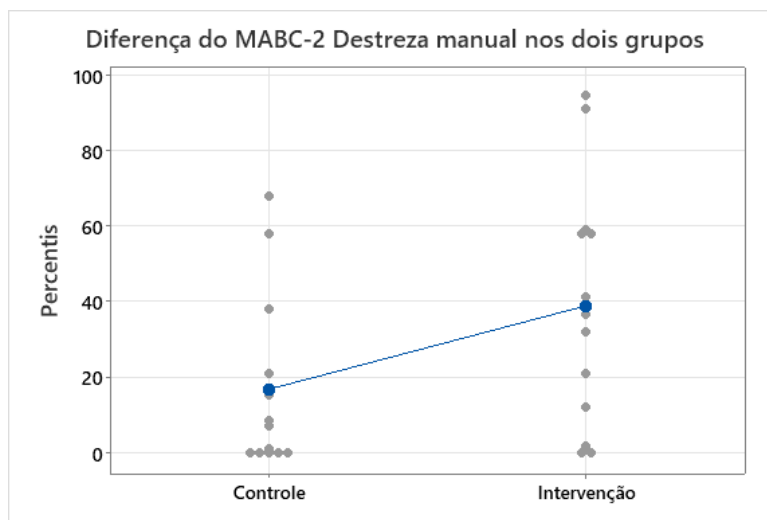
Gráfico 5. Comparação de GC x GI nos resultados de MABC-2 Destreza Manual.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Com relação a comparação das diferenças entre as variáveis entre os grupos, foi analisada pelo teste Mann-Whitney, revelando não haver diferença entre os dois grupos (GC x GI), com $p = 0,066$. Entretanto como o nível descritivo foi próximo do nível de significância e inferior a 10%, pode-se afirmar que o teste foi marginalmente significativo (Gráfico 6).

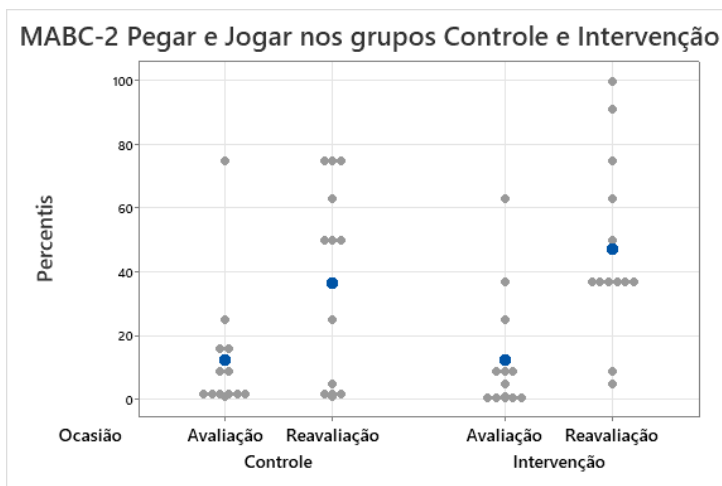
Gráfico 6. Comparação de GC x GI nos resultados de MABC-2 Destreza Manual após a intervenção.



Fonte: Elaborado pelo autor.

Em relação a pegar e jogar os grupos foram avaliados pelo Teste de Postos Sinalizados de Wilconxon. Foi encontrada diferença significativa entre a avaliação e reavaliação para ambos os grupos, sendo $p = 0,007$ para GC e $p = 0,001$ para GI (Gráfico 7).

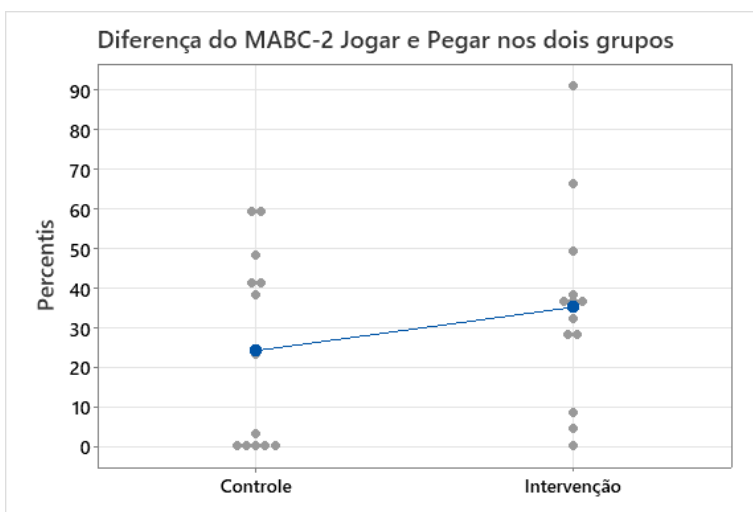
Gráfico 7. Comparação de GC x GI nos resultados de MABC-2 Pegar e Jogar



Fonte: Elaborado pelo autor.

Com relação a comparação das variáveis entre os grupos, foi analisada pelo teste de Mann-Whitney, revelando não haver diferença entre os dois grupos (GC x GI), com $p = 0,408$ (Gráfico 8).

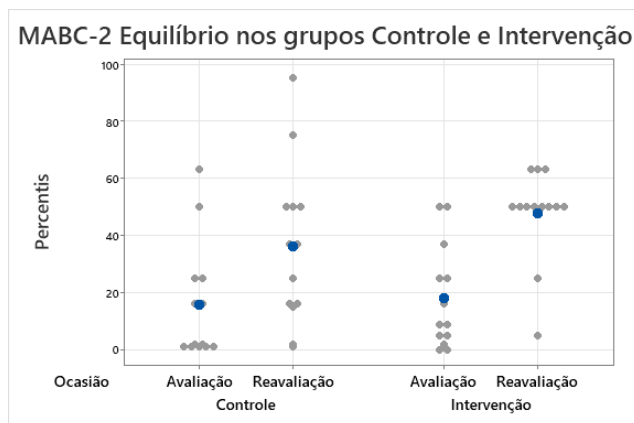
Gráfico 8. Comparação de GC x GI nos resultados de MABC-2 Destreza Manual após a intervenção



Fonte: Elaborado pelo autor.

Em relação ao equilíbrio os grupos foram avaliados pelo Teste de Postos Sinalizados de Wilcoxon. Foi encontrada diferença significativa entre a avaliação e reavaliação para ambos os grupos, sendo $p = 0,007$ para GC e $p = 0,001$ para GI (Gráfico 9).

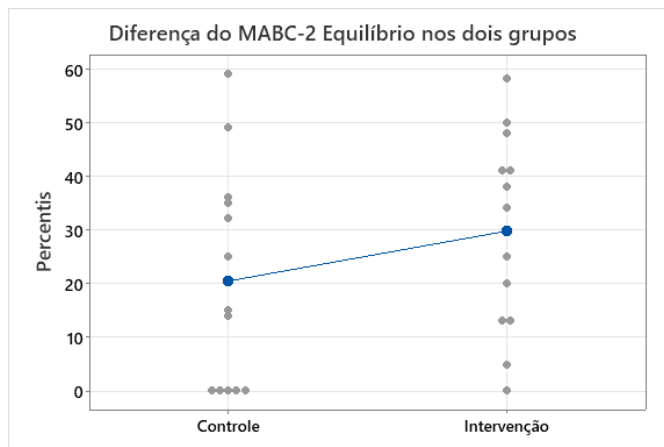
Gráfico 9. Comparação de GC x GI nos resultados de MABC-2 Equilíbrio



Fonte: Elaborado pelo autor.

Com relação a comparação das diferenças entre as variáveis entre os grupos, foi analisada pelo teste Mann-Whitney, revelando não haver diferença entre os dois grupos (GC x GI), com $p = 0,215$. (Gráfico 10).

Gráfico 10. Comparação de GC x GI nos resultados de MABC-2 Equilíbrio após a intervenção.



Fonte: Elaborado pelo autor.

SDQ: Foi realizada a análise dos resultados com o Teste de Postos Sinalizados de Wilcoxon referente à diferença de pontuação na avaliação inicial e na reavaliação. Não foi encontrada diferença significativa no GC ($p = 0,092$), isto é, não houve melhora. E o GI não foi maior que zero ($p = 0,051$), isto é não houve melhora. Entretanto como em ambos grupos, o

Muito fácil	4	0	8	7	1	0	0	1	0	0
Fácil	3	5	2	4	2	6	0	1	0	1
Mais ou menos	3	6	3	1	5	6	2	8	1	6
Difícil	2	2	0	0	3	1	4	3	9	7
PERGUNTAS / OPÇÃO DE RESPOSTA										
Muito difícil	1	0	0	0	2	1	6	0	3	0
Você gostaria de jogar novamente?										
Com certeza	12	13	13	12	8	10	5	7	6	7
Talvez jogaria	0	0	0	1	2	2	4	2	3	3
Não tenho certeza	1	0	0	0	3	1	2	4	1	3
Provavelmente não	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
Definitivamente não	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0

Fonte: Elaborado pelo autor

As avaliações do GC mostraram respostas aleatórias quando eram questionadas se haviam se divertido, se achavam fácil e se queriam jogar novamente, mostrando que as respostas não foram unânimes como no GI. A Tabela 3 mostra a quantidade de respostas em cada dia da sessão do GC.

Tabela 3. Questionário de Satisfação GC

PERGUNTA / OPÇÃO DE RESPOSTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Você se divertiu?										
Muito divertido	6	4	3	2	2	0	0	0	0	0
Divertido	3	5	4	5	4	5	6	0	1	2
Normal	1	2	3	4	2	3	5	6	6	5
Pouco	1	2	2	1	2	3	1	4	3	3
Não me diverti	1	2	1	1	2	2	1	3	1	3
Você achou fácil?										
Muito fácil	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0
Fácil	6	5	3	4	0	4	0	0	0	0

Mais ou menos	3	6	3	3	8	7	1	6	2	6
Difícil	2	1	2	1	2	2	2	4	4	5
Muito difícil	2	1	1	0	3	0	8	3	7	2
Você gostaria de jogar novamente?										
Com certeza	5	5	1	0	4	2	0	0	0	1

PERGUNTA / OPÇÃO DE RESPOSTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Talvez jogaria	3	2	4	6	2	6	5	4	5	2
Não tenho certeza	2	2	2	3	3	2	4	3	5	3
Provavelmente não	2	2	3	2	2	2	2	3	1	4
Definitivamente não	1	2	3	1	1	1	1	3	2	3

Fonte: Elaborado pelo autor

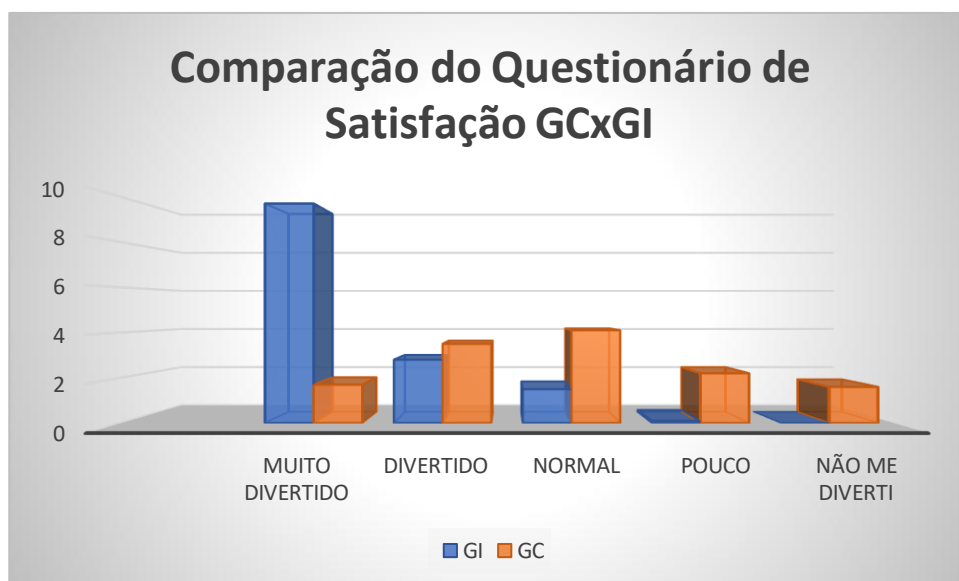
O questionário de satisfação sempre era realizado ao final das sessões com o grupo GI e GC, sobre como era a percepção das crianças pertinentes as intervenções e interação com os jogos e atividades motoras convencionais diárias. O pesquisador realizava as perguntas e a criança respondia verbalmente ou sinaliza através de figurinhas no questionário.

O gráfico 11 apresentado ilustra a comparação das respostas ao Questionário de Satisfação entre o Grupo Intervenção (GI) e o Grupo Controle (GC), considerando a percepção das crianças em relação ao nível de diversão durante as sessões terapêuticas. A média de respostas foi realizada ao longo das 10 sessões e as categorias analisadas foram: *Muito divertido*, *Divertido*, *Normal*, *Pouco* e *Não me diverti*.

Observa-se uma diferença expressiva entre os grupos, especialmente na categoria *Muito divertido*, na qual o GI apresentou frequência substancialmente superior ao GC. Esse achado indica que a intervenção baseada em exergames foi percebida como significativamente mais atrativa e prazerosa pelas crianças quando comparada à fisioterapia convencional. Tal resultado sugere que a incorporação de recursos lúdicos e interativos potencializa o engajamento e a motivação dos participantes durante o processo terapêutico.

De forma geral, os resultados demonstram que o Grupo Intervenção apresentou níveis mais elevados de satisfação, concentrando-se principalmente nas categorias positivas (*Muito divertido* e *Divertido*), enquanto o Grupo Controle apresentou maior dispersão das respostas, incluindo percepções neutras e negativas. Esses achados reforçam o potencial dos exergames como uma estratégia terapêutica eficaz não apenas do ponto de vista motor, mas também no que se refere à motivação, adesão e experiência subjetiva da criança durante a intervenção.

Gráfico 11. Comparação da satisfação entre o Grupo Intervenção (GI) e o Grupo Controle (GC)



Fonte: Elaborado pelo autor.

Também foi perguntado para as crianças, quais eram as atividades preferidas durante as sessões. Em relação ao GI, 100% crianças apresentaram preferência pelo Fruit Ninja (Figura 1) e Just Dance (Figura 2) e 100% das crianças do GC tiveram preferência pelas atividades de circuito (Figura 3).

Figura 1. Atividades preferidas do GI (Fruit Ninja e Just Dance)



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 2. Atividades preferidas do GC (Circuitos)



Fonte: Elaborado pelo autor

6. DISCUSSÃO

Os resultados do presente estudo demonstraram que a aplicação de um protocolo de intervenção motora com uso de exergames promoveu melhorias significativas nas crianças com TEA que participaram da pesquisa. Essas melhorias corroboram o crescente corpo de evidências científicas que apontam para os efeitos benéficos dos exergames enquanto ferramenta terapêutica, especialmente na reabilitação motora e cognitiva de crianças com TEA. Um dos principais fatores que explicam esses resultados é o caráter motivador e lúdico dos exergames, que se destaca em comparação com abordagens motoras tradicionais. Crianças com TEA, frequentemente, apresentam dificuldades de engajamento em atividades estruturadas e repetitivas, mas mostram maior adesão quando expostas a estímulos visuais, sonoros e interativos. Isso é confirmado por pesquisas que indicam que os exergames aumentam significativamente a motivação e a participação ativa em tarefas motoras, favorecendo o desempenho e a continuidade da intervenção. Lopes-serrano et al. (2017) realizaram uma revisão e analisar o efeito do videogame ativo ou exergame (EX) Dance Dance Revolution (DDR) no desempenho cognitivo e acadêmico de crianças e adolescentes. Um total de três estudos de intervenção foram incluídos na revisão, com 273 participantes: crianças e adolescentes e os resultados mostram que, após a prática do DDR, os alunos melhoraram seu desempenho cognitivo, além de outros efeitos fisiológicos e motivacionais.

Além da motivação, os exergames possuem uma característica singular: a integração simultânea entre demanda motora e cognitiva. Essa dualidade parece particularmente relevante para crianças com TEA, pois muitas delas apresentam déficits não apenas motores, mas também em funções executivas, como memória de trabalho, atenção seletiva e controle inibitório.

Por outro lado, é importante reconhecer que, embora os benefícios dos exergames sejam promissores, a literatura aponta algumas limitações importantes. Primeiramente, muitos estudos ainda apresentam amostras pequenas, caracterizando-se como estudos piloto, relatos de caso ou pesquisas exploratórias. O estudo de Miranda et al. (2025) apresentou claramente essa limitação em seu estudo, seu estudo foi composto por apenas 9 crianças brasileiras com TEA, tal fato limita a generalização dos resultados para populações mais amplas. O estudo de Morris et al. (2025) também apresentou a mesma limitação, o tamanho reduzido da amostra, $n = 31$ e a ausência de um grupo de controle ativo permitiram apenas testes de eficácia limitados, restringindo, conseqüentemente, os testes estatísticos da hipótese nula. Como resultado, é difícil determinar a verdadeira eficácia do exergame baseado em dança nas habilidades de comunicação social das crianças, e a generalização dos resultados e sua significância estatística

são, de certa forma, restritas. Adicionalmente, os protocolos utilizados variam amplamente: duração, frequência, tipo de jogo e forma de aplicação diferem entre estudos, o que dificulta comparações e generalizações. Embora Miranda et al. (2025) e Morris et al. (2025) tenham utilizado o mesmo exergames, Just dance, os protocolos diferem na quantidade de sessões e forma de aplicação. Isso indica a necessidade de maior padronização e rigor metodológico nas pesquisas futuras. No entanto, a intervenção do presente estudo foi estruturada com progressão, tempo adequado de prática e monitoramento, o que pode explicar os resultados positivos encontrados.

Outro ponto relevante para discussão é que os efeitos observados aqui dizem respeito ao curto a médio prazo, mas ainda há poucas evidências sobre a manutenção dos ganhos ao longo dos meses seguintes ao término da intervenção. Estudos longitudinais são necessários para verificar se as melhorias se generalizam para contextos da vida diária, como escola, brincadeiras e socialização. Eng et al. (2024) realizaram uma revisão de literatura sobre os efeitos dos exergames na função executiva em jovens, após analisar 607 participantes em dez estudos, com idades variando de 4 a 21 anos, apresentou as limitações dos estudos e incluiu a falta de avaliações longitudinais para verificar os benefícios a longo prazo.

Este estudo também comparou, com tratamentos convencionais e exergames, demonstrando que a utilização do exergames é tão eficaz quanto a utilização de técnicas e tratamentos convencionais já existe. Apesar dessas limitações, os achados da presente pesquisa reforçam a ideia de que os exergames constituem uma ferramenta complementar eficaz em programas de reabilitação motora para crianças com TEA. Eles não substituem abordagens terapêuticas tradicionais, mas podem ampliá-las e torná-las mais atraentes e efetivas. Além disso, por utilizarem tecnologias de fácil acesso e com custo relativamente baixo, os exergames representam uma alternativa viável para escolas, clínicas e famílias.

Assim, os resultados do estudo corroboram a literatura existente e apontam para a importância de expandir o uso de estratégias inovadoras e tecnológicas na intervenção motora no TEA. A combinação entre motivação, feedback imediato, desafio motor e estímulo cognitivo faz dos exergames uma ferramenta promissora, cujos efeitos podem contribuir significativamente para o desenvolvimento global dessas crianças. O estudo de Miranda et al (2025) Morris (2025) e Lima et al. (2020) apresentam resultados satisfatórios com o uso de exergames.

No entanto, apesar dos resultados motores e cognitivos positivos, a literatura mostra fragilidade das evidências sobre mudanças comportamentais e sociais. Fatores metodológicos contribuem para a inconsistência dos resultados comportamentais. Alguns estudos apontem efeitos pontuais, como leve redução de comportamentos repetitivos ou aumento da participação durante as atividades, a maioria não identifica alterações significativas em comportamentos centrais do TEA, como interação social, comunicação ou regulação emocional (LIMA *et al.*, 2020). Eng et al. (2023) também apresentaram divergências nos estudos apresentados em sua revisão de literatura. Diversos estudos apresentam amostras pequenas, ausência de grupos controle e baixa duração das intervenções, muitas vezes limitadas a poucas semanas como o estudo de Miranda et al., 2025 e Morris et al., 2025. A falta de padronização dos protocolos e a heterogeneidade dos jogos utilizados dificultam a comparação entre os achados e limitam a generalização. O uso de diferentes instrumentos de avaliação do comportamento também gera variabilidade nos resultados, o que pode explicar a ausência de padrões consistentes. É possível que isso se deva à natureza dos exergames, que não necessariamente promovem interações sociais complexas ou situações naturais de comunicação — aspectos fundamentais para o desenvolvimento socioemocional no TEA.

A análise conjunta desses estudos indica que, embora os exergames sejam eficazes para melhorar habilidades motoras e executivas, eles não devem ser considerados como intervenção principal para modificações comportamentais complexas, mas sim como complemento a abordagens multidisciplinares, como terapia comportamental, terapia ocupacional e programas de habilidades sociais. Essa visão é compartilhada por diversos autores, Eng et al (2023) Miranda et al. (2025) e Morris et al. (2025), ambos enfatizam a importância de combinar o potencial motivador dos exergames com estratégias terapêuticas estruturadas, garantindo que os ganhos motores e cognitivos possam se traduzir em funcionalidade diária (LIMA *et al.*, 2020).

Assim, pode-se afirmar que os exergames, quando aplicados de forma planejada e integrada, representam uma ferramenta valiosa na intervenção com crianças com TEA, sobretudo por sua capacidade de engajamento e por favorecerem o desenvolvimento motor e cognitivo. No entanto, seu impacto no comportamento exige investigações mais robustas e metodologicamente rigorosas, incluindo estudos longitudinais, amostras maiores e padronização das intervenções.

7. CONCLUSÃO

A presente investigação demonstrou que tanto a intervenção motora baseada em exergames quanto a fisioterapia convencional foram capazes de promover melhorias significativas no desempenho motor de crianças com TEA, ao longo de um protocolo de dez sessões. Os achados reforçam que programas estruturados de estimulação motora, quando ofertados de forma contínua e direcionada, contribuem positivamente para o desenvolvimento global dessa população.

Ainda que ambos os grupos tenham apresentado evolução nas escalas motoras (MABC-2 e DCDQ) destaca-se que a utilização dos exergames surge como uma estratégia complementar promissora, associando motivação intrínseca, engajamento lúdico e desafios motores com potencial de favorecer a participação ativa durante a terapêutica. Essa abordagem se mostra particularmente relevante para o público com TEA, frequentemente caracterizado por dificuldades de atenção compartilhada, regulação comportamental e engajamento em tarefas motoras tradicionais.

Os resultados obtidos contribuem para a ampliação das evidências científicas sobre o uso de tecnologias interativas na fisioterapia infantil e reforçam a importância de intervenções inovadoras e acessíveis no contexto da reabilitação motora. Ademais, o estudo fortalece a compreensão de que a escolha do recurso terapêutico deve considerar o perfil motivacional da criança, visando não apenas ganhos objetivos nas habilidades motoras, mas também mudanças positivas na percepção de apoio e no bem-estar geral.

Como limitações, salienta-se o tempo reduzido de intervenção e o tamanho amostral, que podem ter restringido a observação de diferenças mais robustas entre os grupos. Assim, recomenda-se a realização de estudos futuros com maior número de participantes, acompanhamento longitudinal e análise de diferentes plataformas e tipos de jogos, bem como a investigação de efeitos sobre outras dimensões do desenvolvimento infantil. Conclui-se que o protocolo de intervenção motora com exergames apresenta-se como uma alternativa viável e eficaz para a reabilitação de crianças com TEA, devendo ser considerado como recurso complementar às práticas fisioterapêuticas já consolidadas, sobretudo em serviços que buscam estratégias mais atrativas, motivadoras e centradas na criança.

REFERÊNCIAS

APA – AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. 5. ed. Washington, DC: APA, 2013.

BHAT AN. **Motor Impairment Increases in Children With Autism Spectrum Disorder as a Function of Social Communication, Cognitive and Functional Impairment, Repetitive Behavior Severity, and Comorbid Diagnoses: A SPARK Study Report.** Autism. 2021.

DECHSLING, A. et al.; **Virtual reality and naturalistic developmental behavioral interventions for children with autism spectrum disorder.** Research in Developmental Disabilities. 2021.

DENIZLI-GULBOY, H.; GENC-TOSUN, D.; GULBOY, E. **Evaluating augmented reality as evidence based practice for individuals with autism spectrum disorder: a meta-analysis of single-case design studies.** International Journal of Developmental Disabilities. 2023.

DYSON M.W.; CHLEBOWSKI C.; BROOKMAN-FRAZEE L. **Therapists adaptations to an intervention to reduce challenging behaviors in children with Autism spectrum disorder in publicly funded mental health services.** 2019.

ENG C.M. *et al.* **A Literature Review on the Effects of Exergames on Executive Function in Youth.** Technol Mind Behav. 2023.

FANG Q. *et al.*, **Effects of Exergaming on Physical and Cognitive Functions in Individuals with Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review.** GAMES FOR HEALTH JOURNAL: Research, Development, and Clinical Application. 2019.

FANG Q. *et al.* **Effects of exergaming on physical and cognitive functions in individuals with autism spectrum disorder: a systematic review.** Games Health J. 2019.

FISCHER, M.H.; ZWAAN, R.A. **Linguagem Corporificada: Uma Revisão do Papel do Sistema Motor na Compreensão da Linguagem.** *Quarterly Journal of Experimental Psychology* , 2008.

Métodos de Pesquisa. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006, reimpressão 2008.

GIBBS J.; APPLETON J.; APPLETON R. **Dyspraxia or developmental coordination disorder? Unravelling the enigma.** Arch Dis Child. 2007.

GLENBERG, AM, KASCHAK, MP. **Fundamentando a linguagem na ação.** *Psychonomic Bulletin & Review* 9. 2002.

GREEN D. *et al.* **Impairment in movement skills of children with autistic spectrum disorders.** *Dev Med Child Neurol.* 2009.

HATFIELD DP *et al.* **GamerFit-ASD beta test: adapting an evidence-based exergaming and telehealth coaching intervention for autistic youth.** *Front Pediatr.* 2023.

IOSA M, *et al.* **Gaming Technology for Pediatric Neurorehabilitation: A Systematic Review.** *Front Pediatr.* 2022.

KILROY E. *et al.* **Motor performance, praxis, and social skills in autism spectrum disorder and developmental coordination disorder.** *Autism Res.* 2022.

KRUGER G.R.; SILVEIRA JR.; MARQUES A.C. **Motor skills of children with autism spectrum disorder.** *Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum* 2019.

KWON H.; MAENG H.; CHUNG J. **Development of an ICT-Based Exergame Program for Children with Developmental Disabilities.** *J Clin Med.* 2022.

LEE *et al.* **Current Status and Future Directions in the Development of Digital Therapeutic Interventions for Neurodevelopmental Disorders.** *CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS.* 2025

LIMA J.L. *et al.* **Exergames for Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder: An Overview.** *Clin Pract Epidemiol Ment Health.* 2020. 12;16:1-6. doi: 10.2174/1745017902016010001. PMID: 32508964; PMCID: PMC7254818.

LÓPEZ-SERRANO S. *et al.* **University of Jaen “Dance dance” education. A real “revolution” for the classroom?** 2017. 1(1):7–18. doi: 10.29314/mlser.v1i1.22.

MA X.; SONG K. **Rehabilitation therapy for children with autism based on interactive VR-motion serious game intervention: a randomized-controlled trial.** *Front Public Health.* 2025 4;13:1628741. doi: 10.3389/fpubh.2025.1628741. PMID: 40977792; PMCID: PMC12443706.

MARTÍN-DÍAZ P. *et al.* **Balance and motor skills differences between children and teenagers with autism spectrum disorder and neurotypically developing.** *Autism Res.* 2024 Aug;17(8):1545-1555.

MILLER H.L. *et al.* **Motor problems in autism: Co-occurrence or feature?** *Dev Med Child Neurol.* 2024 Jan; 66(1):16-22.

MIRANDA J. *et al.* **Effects of a Session of Exergames and Traditional Games on Inhibitory Control in Children With Autism Spectrum Disorder: Randomized Controlled Crossover Trial.** *JMIR Serious Games.* 2025 Mar 5;13:e65562. doi: 10.2196/65562. PMID: 40052243; PMCID: PMC11900902.

MORRIS P.O.; HOPE E.; FOULSHAM T.; MILLS J.P. **Exploring the use of a dance-based exergame to enhance autistic children's social communication skills in the home and school environments: a feasibility study.** *Int J Dev Disabil.* 2023 May 22;71(1):141-158. doi: 10.1080/20473869.2023.2212985. PMID: 39882409; PMCID: PMC11774173.

OZONOFF S. *et al.* **Gross motor development, movement abnormalities, and early identification of autism.** *J Autism Dev Disord.* 2008 Apr;38(4):644-56.

POLIZZI *et al.* **Efficacy of videogames and exergames in pediatric neurorehabilitation: a systematic review.** *Minerva Pediatrics* 2024 October;76(5):690-702

RAFIEI M. H. *et al.* **The Effects of Physical Activity and Exergaming on Motor Skills and Executive Functions in Children with Autism Spectrum Disorder.** *Games Health J.* 2021 Feb;10(1):33-42. doi: 10.1089/g4h.2019.0180. Epub 2020 Dec 23. PMID: 33370161.

RUGGERI, A.; DANCEL, A.; JOHNSON, R.; SARGENT, B. **O efeito da intervenção motora e de atividade física nos resultados motores de crianças com transtorno do espectro autista: uma revisão sistemática.** *Autism.* (2019).

SIEGEL, S.; CASTELLAN JR. N. J. **Estatística não-paramétrica para ciências do comportamento.**

WAN, G. B. *et al.* **Attention shifting during child -Robot interaction: a preliminary clinical study for children with autism spectrum disorder.** Front Inf Technol Electron Eng. (2019) 20:374–87.

ZHANG, M. *et al.* **Virtual Reality Technology as an Educational and Intervention Tool for Children with Autism Spectrum Disorder: Current Perspectives and Future Directions.** Behav. Sci. 2022, 12, 138.

ZHAO, J. *et al.* **Virtual reality technology enhances the cognitive and social communication of children with autism spectrum disorder.** 2022 Front. Public Health 10:1029392.

ANEXOS

ANEXO 1

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO**PARTICIPANTE DA PESQUISA – Pais ou Responsáveis**

Gostaríamos de convidar você e seu filho(a) para participar do projeto de pesquisa intitulado **“EFEITOS DE UM PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO MOTORA COM USO DE EXERGAMES EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA”** que tem como finalidade avaliar os efeitos de um programa de intervenção com jogos de videogame no desenvolvimento motor e comportamento de crianças com TEA.

Os benefícios para seu filho(a) neste estudo estão diretamente ligados à natureza da intervenção. Participar de atividades lúdicas e interativas pode não apenas promover melhorias no desenvolvimento motor e na coordenação, mas também oferecer uma experiência positiva e motivadora para crianças com TEA. Além disso, os participantes têm a oportunidade de engajar-se em um tipo de atividade que pode ser prazerosa e estimulante, contribuindo para o seu bem-estar geral. A experiência adquirida durante o estudo pode ainda proporcionar aos pais e cuidadores novas perspectivas sobre como integrar atividades similares no cotidiano das crianças, visando à continuidade do desenvolvimento de habilidades motoras e sociais.

O estudo envolverá crianças de 7 a 10 anos com TEA. Metade dos participantes será aleatoriamente designada para o Grupo Intervenção, onde receberá a intervenção por meio dos jogos, e a outra metade será alocada no Grupo Controle, continuando com as intervenções convencionais. A pesquisa será estruturada em três fases principais:

Fase de pré-intervenção: Com duração de até 1 hora, esta fase incluirá a aplicação de questionário sociodemográfico e instrumentos específicos: ABEP para classificação econômica, CARS-2 para avaliação de características do autismo, M-ABC para testar habilidades motoras, DCDQ para identificar dificuldades de coordenação motora, SDQ para distúrbios de comportamento e SSA para avaliação do apoio familiar.

Fase de intervenção: O Grupo Intervenção participará de um programa com os jogos de videogame, enquanto o Grupo Controle realizará atividades motoras convencionais. Ambos os grupos terão encontros duas vezes por semana, totalizando 10 sessões de 45 minutos cada. Cada sessão será dividida em três atividades de 10 minutos, separadas por intervalos de 5 minutos para troca de atividades e descanso. Ao final de cada sessão, as crianças escolherão uma atividade livre para brincar por 5 minutos adicionais. Ao final de cada intervenção a criança responderá um questionário de satisfação, composto de 4 perguntas, sobre a experiência com as atividades motoras.

Fase de pós-intervenção: Ao término do programa de intervenção, Grupo Intervenção e Grupo Controle serão reavaliados utilizando os mesmos instrumentos da avaliação inicial. Os dados coletados serão analisados com estatística rigorosa para determinar a eficácia da intervenção, comparando as medidas pré e pós-intervenção dentro de cada grupo e entre os grupos.

Caso seu filho(a) seja alocado no Grupo Controle, ele também terá a oportunidade de participar da intervenção utilizando os jogos no videogame. Após a conclusão da coleta de dados com o Grupo Intervenção, iniciaremos uma nova fase de intervenção para o Grupo Controle, empregando o mesmo protocolo utilizado anteriormente. Esta etapa assegura que todos os participantes tenham acesso ao benefício do jogo, garantindo equidade e integralidade no processo de pesquisa.

Rubrica do pesquisador responsável: _____

Rubrica do pai/responsável legal _____ 1/3

O estudo apresenta riscos mínimos aos participantes como o potencial cansaço que as crianças podem experimentar durante a realização das tarefas motoras. Este cansaço é considerado um efeito leve e esperado, dada a natureza das atividades propostas. Para mitigar esse risco, medidas como o monitoramento contínuo do bem-estar dos participantes durante as sessões estão previstas. Se qualquer desconforto ou cansaço excessivo for observado, existe a opção de desmarcar e remarcar as avaliações para um momento mais oportuno. A qualquer momento, os participantes têm a liberdade de desistir da pesquisa sem prejuízo ou penalidade, bem como indenização nos termos da lei.

A participação nesta pesquisa será voluntária. Não haverá nenhuma despesa de sua parte para colaborar com o estudo. Também não haverá recompensa financeira.

Em qualquer etapa do estudo é garantido a você o acesso aos pesquisadores responsáveis pela pesquisa (Profa. Ana Grasielle (11) 971132466 ou Gustavo Tavares (69) 9209-6853 para o esclarecimento de eventuais dúvidas, e o direito de não responder qualquer questão, sem necessidade de explicação ou justificativa ou de retirar a permissão para participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo.

Todo o esforço será direcionado para a garantia do sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado a identificação do participante (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação). Os dados serão guardados pelo pesquisador responsável em local seguro e por um período mínimo de 5 anos.

Sua participação na pesquisa é totalmente voluntária, ou seja, não é obrigatória. Também não haverá nenhum custo ou compensação financeira para participar do estudo.

Como forma de divulgação científica, os dados serão apresentados em congressos ou revistas científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa identificar o participante do estudo.

Ao final da pesquisa será enviado a você por e-mail, um relatório contendo os resultados, e o pesquisador responsável ficará disponível para esclarecer quaisquer dúvidas relacionadas à pesquisa. Na ocasião lhe será enviado um convite para prestigiar a defesa de mestrado.

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, um “Colegiado interdisciplinar, com múnus público, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.” Localizado na Rua Da Consolação, 896 - Ed João Calvino - 4º andar sala 400, telefone 2766-7615 e e-mail: cep@mackenzie.br. O horário de funcionamento do CEP - 2ª e 4ª feira das 15:00 às 18:00 e 3ª e 5ª das 09:30 às 12:30, 6ª feiras não há atendimento.

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os possíveis riscos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa de mestrado “EFEITOS DE UM PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO MOTORA COM USO DE

EXERGAMES EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA” e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.

Este documento está impresso em duas vias, uma ficará com você e outra com o Pesquisador Responsável.

Rubrica do pesquisador responsável: _____

Rubrica do pai/responsável legal _____ 2/3

☐ Declaro que fui suficientemente informada/o a respeito das informações e que concordo participar voluntariamente deste estudo.

☐ Não concordo em participar da pesquisa.

São Paulo, _____ de _____.

Nome completo do Pai/Responsável: _____

E-mail de contato do Pai/Responsável: _____

Nome do filho(a): _____

Desde já agradecemos a sua colaboração.

GUSTAVO TAVARES
Pesquisadora responsável
Telefone (69) 9209-6853
E-mail: gustavaum123@hotmail.com

ANA GRASIELLE DIONISIO CORREA
Pesquisador Principal
Telefone: (11) 971132466
E-mail: na.correa@mackenzie.br

ANEXO 2

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE)

Para Crianças de 7 a 10 anos com TEA

***Será lido pelo responsável legal ou pesquisador*

EFEITOS DE UM PROTOCOLO DE INTERVENÇÃO MOTORA COM USO DE EXERGAMES EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Olá!

Estamos felizes que você queira saber mais sobre o nosso projeto com jogos divertidos! Vamos explicar o que vamos fazer:



1. O que vamos fazer? Vamos brincar com alguns jogos no videogame que nos ajudam a ver como você se move e como você pensa enquanto brinca. Esses jogos são chamados de "Exergames" e são muito divertidos!



2. O que você precisa fazer? Você vai jogar esses jogos algumas vezes, e nós vamos observar como você joga. Cada vez que vier, você jogará por um pouquinho, cerca de 45 minutos.

Rubrica do pesquisador responsável: _____ Rubrica do responsável legal _____ 1/2



3. Você pode parar quando quiser Se você se sentir cansado ou não quiser jogar mais, é só dizer! Você pode parar a qualquer momento, e isso está tudo bem.



4. Vamos perguntar como você se sentiu Depois de jogar, vamos perguntar se você gostou dos jogos e como se sentiu jogando. Isso nos ajuda a saber o que você pensa!



5. Suas informações estão seguras Tudo que você fizer ou nos contar ficará em segredo, só nós saberemos e usaremos isso para aprender mais sobre como os jogos podem ajudar outras crianças.

Rubrica do pesquisador responsável: _____

Rubrica do responsável legal: _____



6. Você quer participar? Se sim, por favor, diga a sua mãe, pai ou quem cuida de você, e eles podem nos ajudar a entender que você está feliz em participar.

() Sim, eu aceito participar

() Não, eu não aceito participar

Obrigado por nos ajudar a aprender mais sobre esses jogos divertidos!

Alguém leu para mim este documento e tive tempo para pensar sobre ele. Minha mãe, meu pai ou a pessoa que toma conta de mim sabe sobre este estudo e concorda que eu participe dele. Tive a chance de fazer perguntas e tudo foi explicado de uma maneira que eu pudesse entender.

Nome da criança (impresso/em letra de forma):

Nome do representante legal / assinatura:

Data: _____

Este termo foi explicado de forma completa aos pais/tutores legais e à criança, e foi dada a eles a oportunidade de fazer perguntas sobre a natureza, os riscos e os benefícios da participação da criança nesta pesquisa. A testemunha (se aplicável) garante que o participante entendeu as informações e ofereceu seu consentimento de forma voluntária.

GUSTAVO TAVARES
Pesquisadora responsável
Telefone (69) 9209-6853
E-mail: gustavaum123@hotmail.com

ANA GRASIELLE DIONISIO CORREA
Pesquisador Principal
Telefone: (11) 971132466
E-mail: na.correa@mackenzie.br